



Chpt.8 Statistical Inference: Hypothesis Testing

第八章 假设检验

pp. 1

上节回顾

■ H_0 和 H_1 的选取原则、具体形式

将想要验证或者想要支持的观点放在 H_1 中

$H_0: \mu \leq \mu_0, H_1: \mu > \mu_0$ --右边检验
($\mu = \mu_0$)

$H_0: \mu \geq \mu_0, H_1: \mu < \mu_0$ --左边检验
($\mu = \mu_0$)

$H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$ --双边检验

■ 单尾检验 vs 双尾检验

■ 临界值法 vs p值法

Q: 单尾检验和双尾检验怎么选?

- 对检验的方向有足够的把握时, 可使用单尾检验;
- 双尾更加严格。例如双尾检验的拒绝域(只考虑右侧的部分)是 $(z_{\alpha/2}, +\infty)$, 相当于显著水平是 $\frac{\alpha}{2}$, 而单尾的右边检验的拒绝域是 $(z_{\alpha}, +\infty)$ 。

p值法



例1 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 未知, $\sigma^2 = 100$, 现有样本 $x_1, x_2, \dots, x_{52}$, 算得 $\bar{x} = 62.75$. 现在来检验假设

$$H_0: \mu = \mu_0 = 60, \quad H_1: \mu > 60.$$

采用 Z 检验法, 检验统计量为

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}.$$

以数据代入, 得 Z 的观察值为

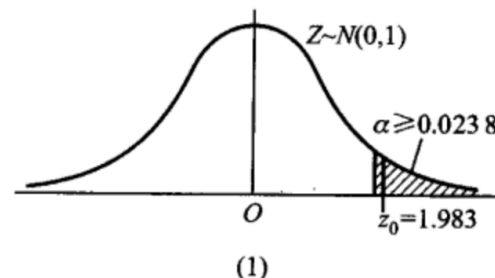
$$z_0 = \frac{62.75 - 60}{10 / \sqrt{52}} = 1.983.$$

计算p值: 由于是右边检验,

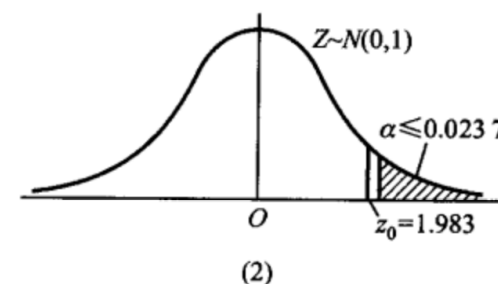
$$p\text{值} = P\{Z \geq 1.983 | H_0\} = 1 - \Phi(1.983) = 0.0238$$

注: 第二个不等式成立是因为, 在 H_0 成立的前提下 ($\mu = \mu_0$), 统计量 Z 服从标准正态分布.

P值是一个概率, 它是 H_0 为真的前提下, 取到样本对应的统计量的值或者更极端的值的概率.



若 $\alpha \geq p$, 则拒绝 H_0



若 $\alpha < p$, 则接受 H_0

本题中,

若显著性水平 $\alpha = 0.05 > p$, 则拒绝 H_0

若显著性水平 $\alpha = 0.01 < p$, 则接受 H_0

可见, **p值是原假设可被拒绝的最小的显著性水平。**
P值法会比临界值法提供更多的信息, 在实际中或统计学软件中作假设检验时, 更常见的是给出p值。

显著性水平 α vs p 值

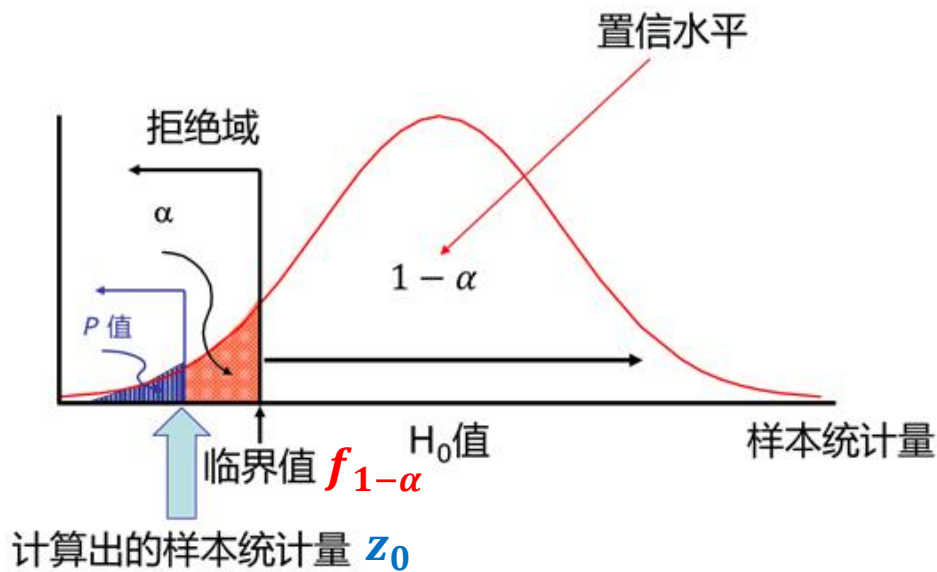
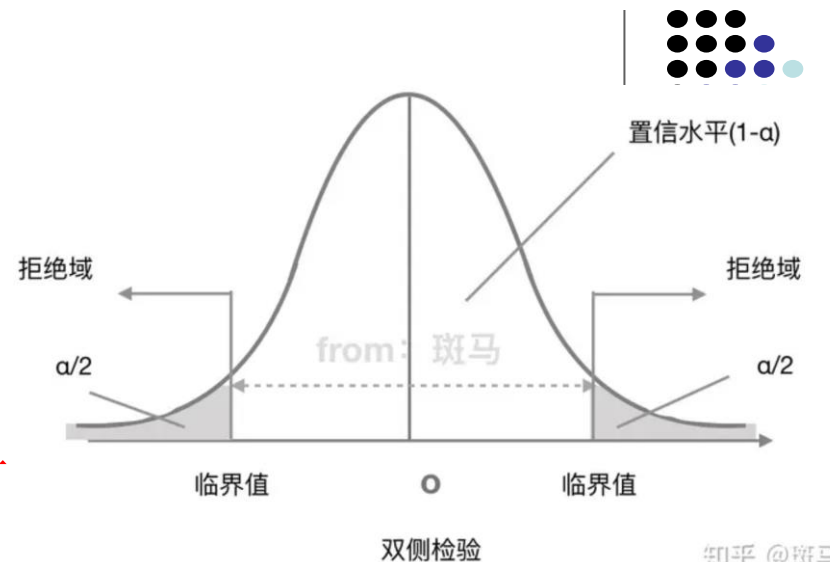
➤ 显著性水平 α 其实是犯第一类错误的概率

因为在假设检验时要求“第一类错误的概率 $P\{\text{拒绝}H_0 \mid H_0\text{为真}\} \leq \alpha$ ”
右图中，阴影部分的面积其实就是第一类错误的概率，控制在 α 以内

➤ P 值其实也是一个概率，它是 H_0 为真的前提下，取到样本对应的统计量的值或者更极端的值的概率

如下图中，做左边单尾检验时，计算出样本对应的统计量的值 z_0 ， p 值是统计量 $Z \leq z_0$ 的概率，而 p 值法就是通过比较 p 值与 α 的大小决定是否拒绝 H_0

临界值法是通过比较统计量值 z_0 与临界值（即分布 f 的上 $1 - \alpha$ 分位点 $f_{1-\alpha}$ ）的大小来决定是否拒绝 H_0



显著性水平



显著性水平会影响假设检验的结果。

➤ 显著性水平变大，则拒绝域变大，更容易拒绝原假设。

如在上节课的例题中，

显著性水平为0.01时，接受 H_0

显著性水平为0.05时，拒绝 H_0

➤ 显著性水平越小，检验越严格。

$\alpha \leq 0.01$, 称推断拒绝 H_0 的依据**很强**或称检验是**高度显著**的

$0.01 < \alpha \leq 0.05$, 称推断拒绝 H_0 的依据**强**或称检验是**显著**的

$0.05 < \alpha \leq 0.1$, 称推断拒绝 H_0 的依据**弱**或称检验是**不显著**的

注：显著性水平 α 对应着第一类错误的概率



下面这道题，你觉得正确的选项有 [填空1]

设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，据此样本检测假设： $H_0: \mu = \mu_0$, $H_1: \mu \neq \mu_0$ 则 ()

- (A) 如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 H_0 ，那么在检验水平 $\alpha = 0.01$ 下必拒绝 H_0
- (B) 如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 H_0 ，那么在检验水平 $\alpha = 0.01$ 下必接受 H_0
- (C) 如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下接受 H_0 ，那么在检验水平 $\alpha = 0.01$ 下必拒绝 H_0
- (D) 如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下接受 H_0 ，那么在检验水平 $\alpha = 0.01$ 下必接受 H_0

作答

置信区间vs假设检验



Q: 我们观测到，在进行置信区间估计和假设检验时，使用了同样的统计量选用方法，那么二者是否存在联系？

例如：在方差 σ^2 已知的情况下，对单个正态总体的均值 μ 进行估计或者检验

- 区间估计：置信水平为 $1-\alpha$ ，双侧置信区间
- 假设检验：显著性水平为 α ， $H_0:\mu = \mu_0$ ， $H_1:\mu \neq \mu_0$

8.5* 置信区间vs假设检验



Q: 我们观测到，在进行置信区间估计和假设检验时，使用了同样的统计量选用方法，那么二者是否存在联系？

注意： 首先分辨两者的区别！

θ_0 是原总体分布的参数； θ 是样本隶属的分布的参数

假设检验需要统计量同时包含样本（来自 θ ）与 θ_0 ；

置信区间只包含样本和 θ ，是样本自身的讨论

所以：

置信区间只研究 θ ，是 θ 的“特性”

假设检验研究的是 θ_0 与 θ ，是两者的“关系”

8.5* 置信区间vs假设检验



A: 从置信区间出发

设 $X \sim f(\theta)$, 对参数 θ 应用某统计量进行双侧区间估计, 得到 $1 - \alpha$ 置信区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$, 按照置信区间定义, 有

$$P\{\underline{\theta} < \theta < \bar{\theta}\} \geq 1 - \alpha$$

此时对于原假设 $H_0: \theta = \theta_0$, 若 H_0 成立, 则应该有 $P\{\underline{\theta} < \theta_0 < \bar{\theta} | \theta = \theta_0\} \geq 1 - \alpha$

对上述随机变量运算进行等价变形

$$P\{(\theta_0 < \underline{\theta}) \cup (\theta_0 > \bar{\theta}) | \theta = \theta_0\} \leq \alpha$$

8.5* 置信区间vs假设检验



$P\{\underline{\theta} < \theta < \bar{\theta}\} \geq 1 - \alpha$ 讨论的是 θ 的 $1 - \alpha$ 的置信区间;

$P\{(\theta_0 < \underline{\theta}) \cup (\theta_0 > \bar{\theta}) | \theta = \theta_0\} \leq \alpha$ 讨论的是 θ_0 落在两个（关于 X 的统计量）的区间之内，则为小概率事件，从而拒绝 H_0 。

因此我们得到另一种假设检验的方法：

计算 θ 的置信区间，然后观察 θ_0 是否落入该置信区间内：如果落入则接受 H_0 ；如果未落入则拒绝 H_0

假设检验共有3种方法：临界值法；p值法；置信区间法

拓展讨论：如何处理讨论 单尾检验 vs. 单侧置信区间

8.5* 置信区间vs假设检验



例：总体 $X \sim N(\mu, 1)$ ，取一组样本算出 $\bar{x} = 5.2$ ，样本容量 $n=16$ ，假设检验为 $H_0: \mu = \mu_0 = 5.5$, $H_1: \mu \neq \mu_0$ ，问：在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下是否接受 H_0 ？

解：先求出在置信水平 $1 - \alpha = 0.95$ 下的双侧置信区间：

$$\begin{aligned} \left(\bar{x} - \frac{1}{\sqrt{16}} z_{0.025}, \bar{x} + \frac{1}{\sqrt{16}} z_{0.025} \right) &= (5.20 - 0.49, 5.20 + 0.49) \\ &= (4.71, 5.69). \end{aligned}$$

现在考虑检验问题 $H_0: \mu = 5.5$, $H_1: \mu \neq 5.5$. 由于 $5.5 \in (4.71, 5.69)$, 故接受 H_0 . □



8.5* 置信区间vs假设检验

B: 从假设检验出发 ($H_0: \theta = \theta_0$)

对于 θ_0 来说, 其拒绝域可表示为: $\theta_0 < \underline{\theta}$ 或者 $\theta_0 > \bar{\theta}$, 即有 $P\{(\theta_0 < \underline{\theta}) \cup (\theta_0 > \bar{\theta}) | \theta = \theta_0\} \leq \alpha$

则 $P\{\underline{\theta} < \theta_0 < \bar{\theta} | \theta = \theta_0\} \geq 1 - \alpha$ (注意, 此时区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 是 θ_0 的接受域)

由于对于任意 θ_0 , θ 都成立, 那么对于 $\theta_0 = \theta$ 的情况, 仿照前文讨论, 进行替换后有

$$P\{\underline{\theta} < \theta < \bar{\theta}\} \geq 1 - \alpha$$

此时接受域 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 恰好符合 θ 置信区间的定义, 所以 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 可以作为 θ 的 $1 - \alpha$ 置信区间

因此, 我们得到另一种求置信区间的方法

将假设检验中的接受域 $-Z_{\alpha/2} < \text{统计量}(X, \theta_0) < Z_{\alpha/2}$, 转化为关于 θ_0 的区间

$$\underline{\theta} = \text{统计量}(X, Z_{\alpha/2}) < \theta_0 < \bar{\theta} = \text{统计量}(X, Z_{\alpha/2})$$

则 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 也可以作为 θ 的置信水平 $1 - \alpha$ 的置信区间

8.5* 置信区间vs假设检验



例：总体 $X \sim N(\mu, 1)$ ，取一组样本算出 $\bar{x} = 5.2$ ，样本容量 $n=16$ ， $\alpha = 0.05$ ，求右边假设检验 $H_0: \mu \leq \mu_0 = 5.5$, $H_1: \mu > \mu_0$ 的接受域，并求 μ 的右侧置信区间。

解 检验问题的拒绝域为 $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{1/\sqrt{16}} \geq z_{0.05}$ ，或即 $\mu_0 \leq 4.79$ 。于是检验问题的接受域为 $\mu_0 > 4.79$ 。这样就得到 μ 的单侧置信区间 $(4.79, \infty)$ ，单侧置信下限 $\mu = 4.79$ 。 $\square$

条件期望



条件分布的数学期望称为条件数学期望,它的定义如下.

定义 3.5.4 条件分布的数学期望(若存在)称为**条件期望**,其定义如下

$$E(X | Y = y) = \begin{cases} \sum_i x_i P(X = x_i | Y = y), & (X, Y) \text{ 为二维离散随机变量,} \\ \int_{-\infty}^{\infty} xp(x | y) dx, & (X, Y) \text{ 为二维连续随机变量.} \end{cases}$$

$$E(Y | X = x) = \begin{cases} \sum_j y_j P(Y = y_j | X = x), & (X, Y) \text{ 为二维离散随机变量,} \\ \int_{-\infty}^{\infty} yp(y | x) dy, & (X, Y) \text{ 为二维连续随机变量.} \end{cases}$$

条件期望



注意：条件期望 $E(X|Y=y)$ 是 y 的函数，它与无条件期望 $E(X)$ 的区别，不仅在于计算公式上，而且在于其含义上。譬如， X 表示中国成年人的身高，则 $E(X)$ 表示中国成年人的平均身高。若用 Y 表示中国成年人的足长（脚趾到脚跟的长度），则 $E(X|Y=y)$ 表示足长为 y 的中国成年人的平均身高，我国公安部门研究获得

$$E(X|Y=y) = 6.876y.$$

这个公式对公安部门破案起着重要的作用，例如，测得案犯留下的足印长为 25.3 cm，则由此公式可推算出此案犯身高约 174 cm。

其实以上公式的得出并不复杂，一般认为人的身高和足长 (X, Y) 可以当作一个二维正态变量来处理，即 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ 。由例 3.5.4 知，在给定 $Y=y$ 的条件下， X 服从一维正态分布

$$N\left(\mu_1 + \rho \frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y - \mu_2), \sigma_1^2(1 - \rho^2)\right).$$

由此得

$$E(X|Y=y) = \mu_1 + \rho \frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y - \mu_2),$$

这是 y 的线性函数。再用统计的方法（后面第六章的内容），从大量实际数据中得出 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 的估计后，就可得以上公式。



我们特别要强调的是： $E(X|Y=y)$ 是 y 的函数，对 y 的不同取值，条件期望 $E(X|Y=y)$ 的取值也在变化. 为此我们可以记

$$g(y) = E(X|Y=y).$$

进一步还可以将条件期望看成是随机变量 Y 的函数，记为 $E(X|Y) = g(Y)$ ，而将 $E(X|Y=y)$ 看成是 $Y=y$ 时 $E(X|Y)$ 的一个取值，由此看出： $E(X|Y)$ 本身也是一个随机变量.

定理 3.5.1 (重期望公式) 设 (X, Y) 是二维随机变量，且 $E(X)$ 存在，则

$$E(X) = E(E(X|Y)). \quad (3.5.17)$$



定理 3.5.1 (重期望公式) 设 (X, Y) 是二维随机变量, 且 $E(X)$ 存在, 则

$$E(X) = E(E(X|Y)). \quad (3.5.17)$$

证明 在此仅对连续场合进行证明, 而离散场合可类似证明. 设二维连续随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $p(x, y)$. 记 $g(y) = E(X|Y=y)$, 则 $g(Y) = E(X|Y)$. 由此利用 $p(x, y) = p(x|y)p_Y(y)$, 可得

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xp(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xp(x|y)p_Y(y) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} xp(x|y) dx \right\} p_Y(y) dy. \end{aligned}$$

其中花括号中的积分不是别的, 正是条件期望 $E(X|Y=y)$, 所以

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} E(X|Y=y)p_Y(y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} g(y)p_Y(y) dy = E(g(Y)) = E(E(X|Y)).$$

条件期望 $E(X) = E(E(X|Y))$



重期望公式是概率论中较为深刻的一个结论,它在实际中很有用.譬如,要求在一个取值于很大范围上的指标 X 的均值 $E(X)$,这时会遇到计算上的各种困难.为此,我们换一种思维方式,去找一个与 X 有关的量 Y ,用 Y 的不同取值把大范围划分成若干个小区域,先在小区域上求 X 的平均,再对此类平均求加权平均,即可得大范围上 X 的平均 $E(X)$.如要求全校学生的平均身高,可先求出每个班级学生的平均身高,然后再对各班级的平均身高作加权平均,其权重就是班级人数在全校学生中所占的比例.

重期望公式的具体使用如下:

(1) 如果 Y 是一个离散随机变量,则(3.5.17)式成为

$$E(X) = \sum_j E(X|Y = y_j)P(Y = y_j). \quad (3.5.18)$$

(2) 如果 Y 是一个连续随机变量,则(3.5.17)式成为

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} E(X|Y = y)p_Y(y)dy. \quad (3.5.19)$$

条件期望



例 3.5.7 一矿工被困在有三个门的矿井里.第一个门通一坑道,沿此坑道走 3 小时可到达安全区;第二个门通一坑道,沿此坑道走 5 小时又回到原处;第三个门通一坑道,沿此坑道走 7 小时也回到原处.假定此矿工总是等可能地在三个门中选择一个,试求他平均要用多少时间才能到达安全区.

解 设该矿工需要 X 小时到达安全区,则 X 的可能取值为

$$3, 5 + 3, 7 + 3, 5 + 5 + 3, 5 + 7 + 3, 7 + 7 + 3, \dots,$$

要写出 X 的分布列是困难的,所以无法直接求 $E(X)$.为此记 Y 表示第一次所选的门, $\{Y=i\}$ 就是选择第 i 个门.由题设知

$$P(Y=1) = P(Y=2) = P(Y=3) = \frac{1}{3}.$$

因为选第一个门后 3 小时可到达安全区,所以 $E(X|Y=1) = 3$.

又因为选第二个门后 5 小时回到原处,所以 $E(X|Y=2) = 5 + E(X)$.

又因为选第三个门后 7 小时也回到原处,所以 $E(X|Y=3) = 7 + E(X)$.

综上所述,由(3.5.18)式得

$$E(X) = \frac{1}{3}[3 + 5 + E(X) + 7 + E(X)] = 5 + \frac{2}{3}E(X),$$